UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Álgebra I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Soluciones Algebra

1. Llene el espacio en blanco con un signo de desigualdad apropiado.

   (a) Si $x < 5$, entonces $x - 3$_____2.

   (b) Si $x \leq 5$, entonces $3x$_____15.

   (c) Si $x \geq 2$, entonces $-3x$_____-6.

   (d) Si $x < -2$, entonces $-x$_____2.

   Soluciones:

   a) $<$

   b) $\leq$

   c) $\leq$

   d) $>$

2. Indique si las siguientes afirmaciones son Verdadero o falso?

   (a) Si $x(x+1) > 0$, entonces x y $x+1$ son ambos positivos o ambos negativos.

   (b) Si $x(x+1) > 5$, entonces x y $x+1$ son cada uno mayores a 5.

   Soluciones:(a) Verdadero (b) Falso

3. Complete las siguientes sentencias

   a) La solución de la desigualdad $|x| \leq 3$ es el intervalo _____.

   b) La solución de la desigualdad $|x| \geq 3$ es una unión de dos intervalos _____ $\cup$ _____.

   c) El conjunto de todos los puntos sobre la recta real cuya distancia desde cero es menor a 3 puede ser descrito por la desigualdad de valor absoluto $|x|$_____.

   d) El conjunto de todos los puntos sobre la recta real cuya distancia desde cero es mayor a 3 puede ser descrito por la desigualdad de valor absoluto $|x|$_____.

   Soluciones:

   a) $[-3, 3]$

   b) $(-\infty, -3]$, $[3, \infty)$

   c) < 3

   d) > 3

4. Sea $S = \left\{-2, -1, 0, \frac{1}{2}, 1, \sqrt{2}, 2, 4\right\}$. Determine cuáles elementos de S satisfacen la desigualdad.

a) $3 - 2x \leq \frac{1}{2}$

b) $1 < 2x - 4 \leq 7$

c) $\frac{1}{x} \leq \frac{1}{2}$

Soluciones:

a) $\{\sqrt{2}, 2, 4\}$

b) $\{4\}$

c) $\{-2, -1, 2, 4\}$

5. Resuelva la desigualdad lineal. Exprese la solución usando notación de intervalos y grafique el conjunto solución.

a) $2x \leq 7$

b) $2x - 5 > 3$

c) $7 - x \geq 5$

d) $2x + 1 < 0$

e) $3x + 11 \leq 6x + 8$

f) $\frac{1}{2}x - \frac{2}{3} > 2$

g) $\frac{1}{3}x + 2 < \frac{1}{6}x - 1$

h) $4 - 3x \leq -(1 + 8x)$

i) $2 \leq x + 5 < 4$

j) $-1 < 2x - 5 < 7$

k) $-2 < 8 - 2x \leq -1$

l) $\frac{1}{6} < \frac{2x-13}{12} \leq \frac{2}{3}$

Soluciones:

a. $(-\infty, \frac{7}{2}]$



b. $(4, \infty)$



c. $(-\infty, 2]$



d. $(-\infty, -\frac{1}{2})$



e. $[1, \infty)$



f. $(\frac{16}{3}, \infty)$



g. $(-\infty, -18)$



h. $(-\infty, -1]$



i. $[-3, -1)$



j. $(2, 6)$



k. $[\frac{9}{2}, 5)$



l. $(\frac{15}{2}, \frac{21}{2}]$



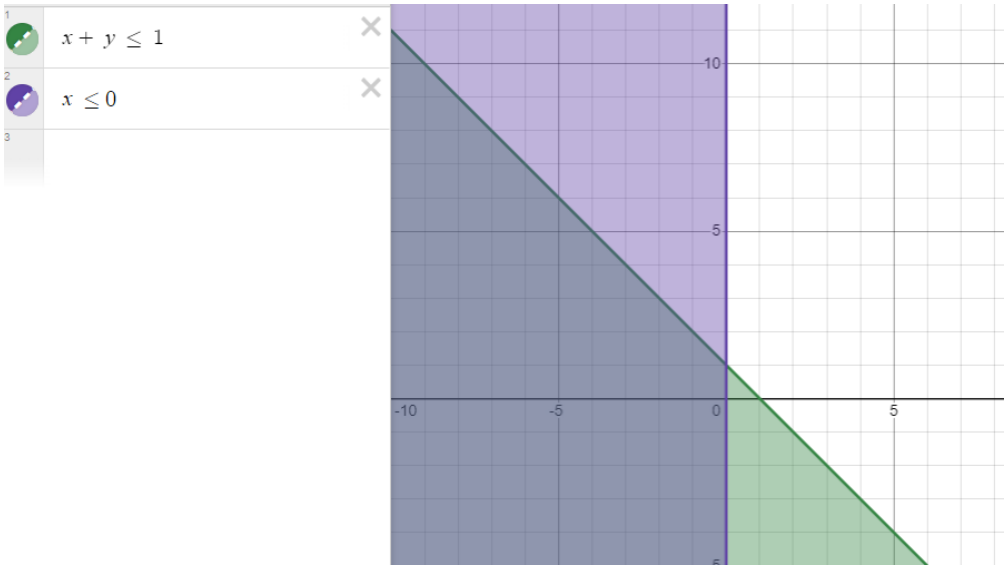
6. Dados los siguientes sistemas de inecuaciones lineales:

   1. Representar el conjunto de soluciones de los siguientes sistemas (herramientas utilizadas Desmos y Geogebra)
   2. Indicar cuáles son polígonos
   3. Calcular las coordenadas de los puntos de esquina

   Soluciones:

   a) Sistema i) $\begin{cases} x + y \leq 1 \\ x \leq 0 \end{cases}$

   Representación del conjunto de soluciones: La región está definida por todos los puntos (x, y) tales que $x \leq 0$ (a la izquierda o sobre el eje Y) y $y \leq -x + 1$ (por debajo o sobre la línea $y = -x + 1$). Esta es una región no acotada.



Indicar si es un polígono: No, el conjunto de soluciones no es un polígono porque es una región no acotada, extendiéndose infinitamente.

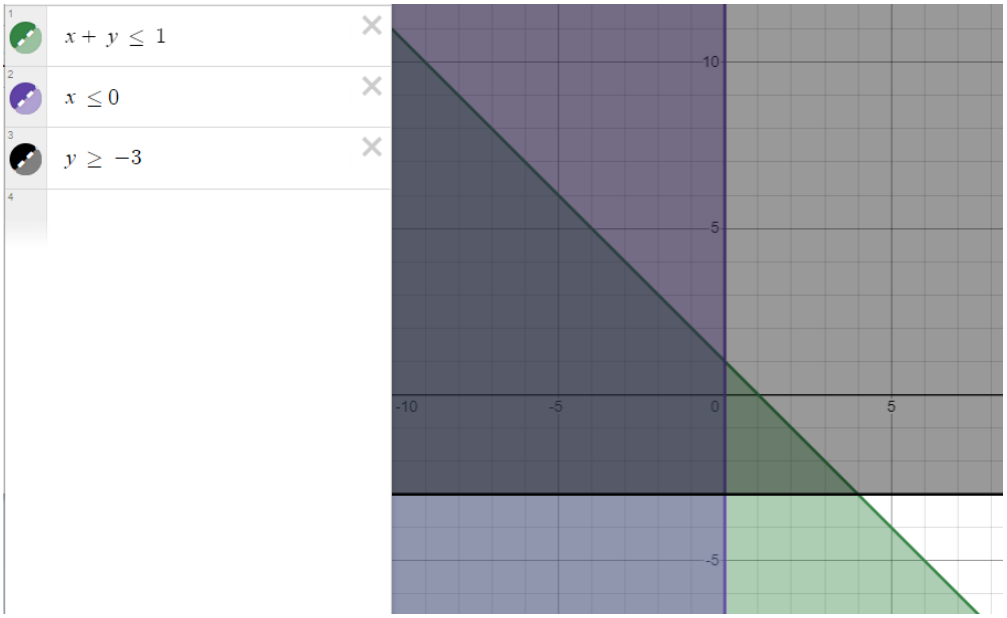
Calcular las coordenadas de los puntos de esquina: La única .^{es}quina.^{o} punto extremo en este sistema es la intersección de $x = 0$ y $x + y = 1$. Sustituyendo $x = 0$ en $x+y = 1 \implies 0+y = 1 \implies y = 1$. El punto de esquina es $(\mathbf{0}, \mathbf{1})$.

b) Sistema ii) $\begin{cases} x + y \leq 1 \\ x \leq 0 \\ y \geq -3 \end{cases}$

Representación del conjunto de soluciones: Las inecuaciones son:

- $y \leq -x + 1$ (región por debajo o sobre la línea $y = -x + 1$)
- $x \leq 0$ (región a la izquierda o sobre el eje Y)
- $y \geq -3$ (región por encima o sobre la línea $y = -3$)

La combinación de estas tres inecuaciones define una región no acotada.



Indicar si es un polígono: No, el conjunto de soluciones no es un polígono porque es una región no acotada.

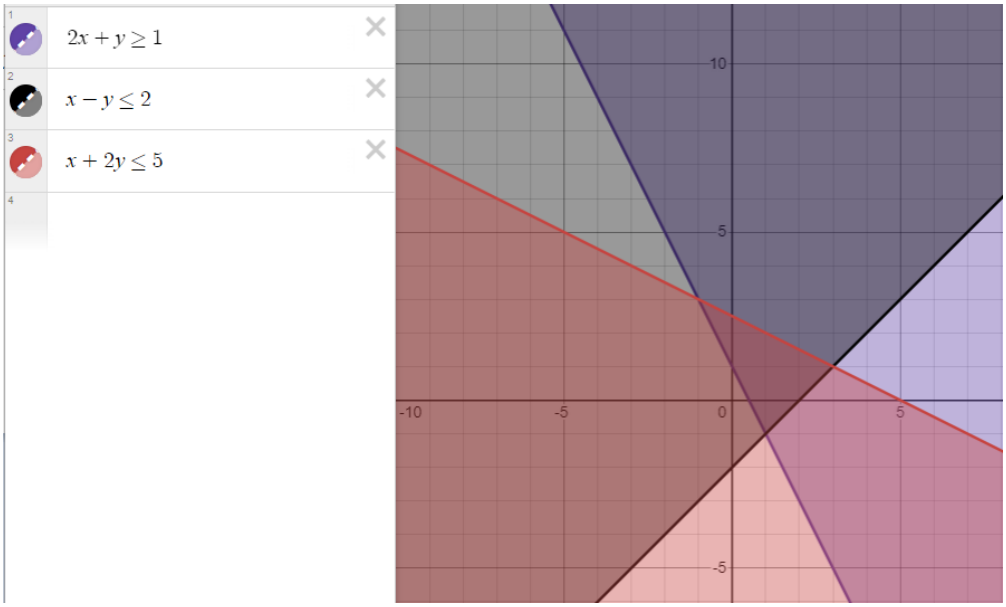
Calcular las coordenadas de los puntos de esquina: Los puntos de esquina son: $(\mathbf{0}, \mathbf{-3})$, $(\mathbf{4}, \mathbf{-3})$ y $(\mathbf{0}, \mathbf{1})$.

c) Sistema iii) $\begin{cases} 2x + y \geq 1 \\ x - y \leq 2 \\ x + 2y \leq 5 \end{cases}$

Representación del conjunto de soluciones: Las inecuaciones son:

- $y \geq -2x + 1$
- $y \geq x - 2$
- $y \leq -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$

Al graficar estas tres líneas, se observa que encierran una región triangular.



Indicar si es un polígono: Sí, el conjunto de soluciones es un polígono (un triángulo).

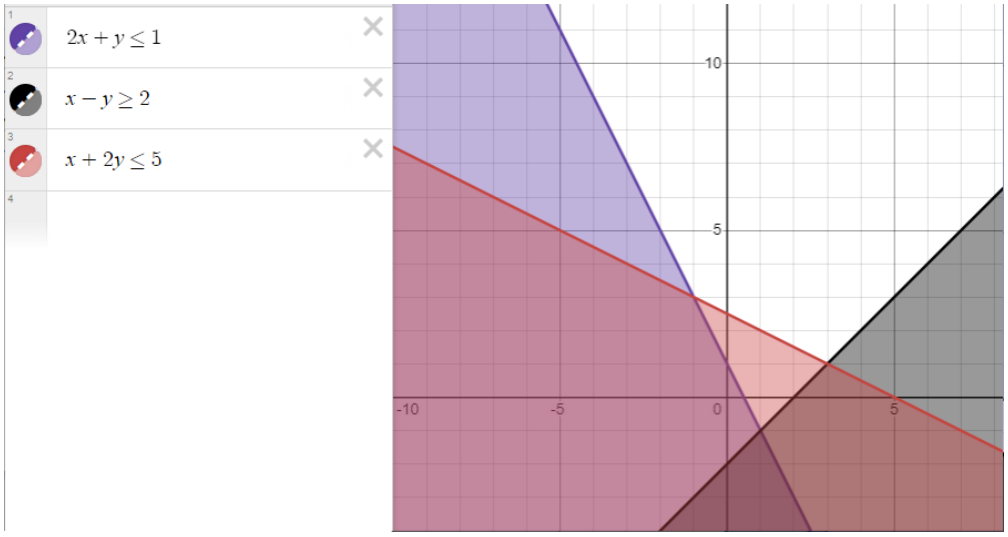
Calcular las coordenadas de los puntos de esquina: Los puntos de esquina son: $(\mathbf{1}, -\mathbf{1})$, $(\mathbf{3}, \mathbf{1})$, y $(-\mathbf{1}, \mathbf{3})$.

d) Sistema iv) $\begin{cases} 2x + y \leq 1 \\ x - y \geq 2 \\ x + 2y \leq 5 \end{cases}$

Representación del conjunto de soluciones: Las inecuaciones son:

- $y \leq -2x + 1$
- $y \leq x - 2$
- $y \leq -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$

Para determinar la región, podemos graficar las líneas y verificar las direcciones de las desigualdades. También podemos probar un punto, por ejemplo, el origen $(0, 0)$: $2(0) + 0 \leq 1 \implies 0 \leq 1$ (Verdadero) $0 - 0 \geq 2 \implies 0 \geq 2$ (Falso) Dado que $(0, 0)$ no satisface una de las inecuaciones, no está en la región de solución. Un análisis gráfico de las tres inecuaciones revela que no hay un área superpuesta que satisfaga las tres condiciones simultáneamente.



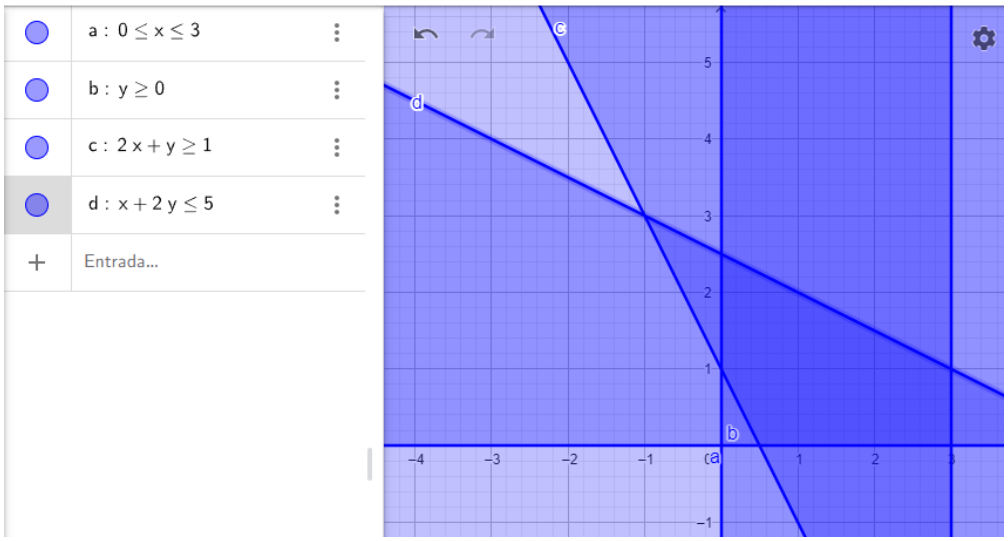
Indicar si es un polígono: No, el conjunto de soluciones es el conjunto vacío ($\emptyset$), por lo tanto, no es un polígono.

Calcular las coordenadas de los puntos de esquina: No hay puntos de esquina, ya que no existe una región de solución.

e) Sistema v) $\begin{cases} 0 \leq x \leq 3 \\ y \geq 0 \\ 2x + y \geq 1 \\ x + 2y \leq 5 \end{cases}$

Representación del conjunto de soluciones: Las inecuaciones definen una región acotada por:

- $x \geq 0$ (derecha de $x = 0$)
- $x \leq 3$ (izquierda de $x = 3$)
- $y \geq 0$ (encima de $y = 0$)
- $y \geq -2x + 1$ (encima de $y = -2x + 1$)
- $y \leq -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$ (debajo de $y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$)



Indicar si es un polígono: Sí, el conjunto de soluciones es un polígono (un pentágono).

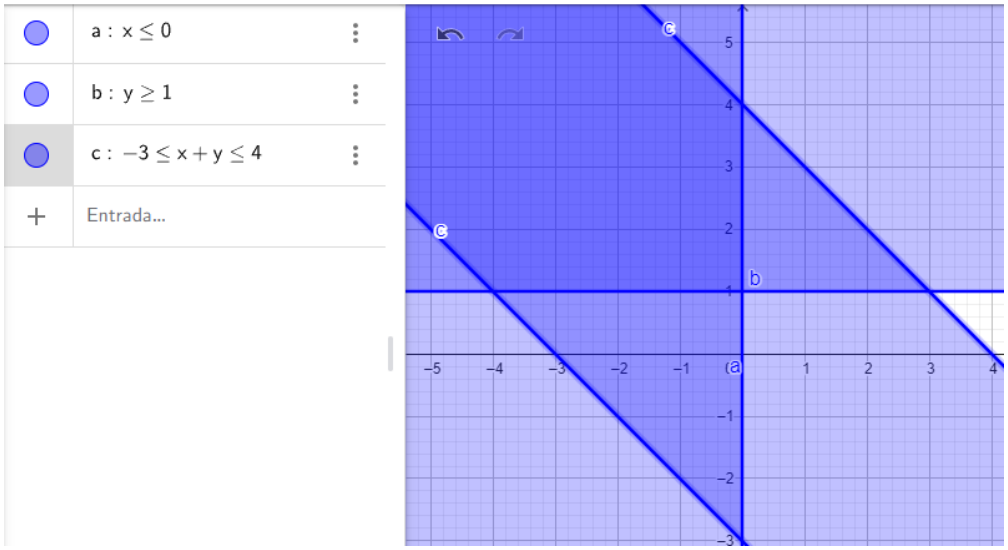
Calcular las coordenadas de los puntos de esquina: Los puntos de esquina del polígono son: $(\mathbf{0}, \mathbf{1})$, $(\mathbf{0}, \mathbf{5/2})$, $(\mathbf{1/2}, \mathbf{0})$, $(\mathbf{3}, \mathbf{0})$, y $(\mathbf{3}, \mathbf{1})$.

f) Sistema vi) $\begin{cases} x \leq 0 \\ y \geq 1 \\ -3 \leq x + y \leq 4 \end{cases}$

Representación del conjunto de soluciones: Las inecuaciones son:

- $x \leq 0$ (izquierda de $x = 0$)
- $y \geq 1$ (encima de $y = 1$)
- $x + y \geq -3 \implies y \geq -x - 3$ (encima de $y = -x - 3$)
- $x + y \leq 4 \implies y \leq -x + 4$ (debajo de $y = -x + 4$)

La combinación de estas inecuaciones define una región no acotada.



Indicar si es un polígono: No, el conjunto de soluciones no es un polígono porque no genera una región acotada.

Calcular las coordenadas de los puntos de esquina: Los puntos de esquina son: $(0,1)$, $(0,4)$, $(-4,1)$.

7. Sea la región del plano R definida por el siguiente sistema de inecuaciones:

$$R = \begin{cases} -3x + 4y & \leq & 8 \\ 5x + 2y & \leq & 30 \\ x + 3y & \geq & a \end{cases}$$

Determinar el valor de a de modo que $(0,2)$ sea punto de esquina de R.

Soluciones: Para que un punto sea de esquina de una región definida por inecuaciones lineales, debe satisfacer al menos dos de las inecuaciones como igualdades (es decir, estar en la intersección de al menos dos de las rectas frontera) y satisfacer todas las inecuaciones del sistema.

Primero, evaluemos el punto $(0,2)$ en las dos primeras inecuaciones para ver si satisface sus condiciones de frontera:

a) Para la inecuación (1): $-3x + 4y \leq 8$ Sustituimos $x = 0$ y $y = 2$: $-3(0) + 4(2) = 0 + 8 = 8$. Como $8 \leq 8$, el punto $(0,2)$ se encuentra sobre la recta frontera $-3x + 4y = 8$.

b) Para la inecuación (2): $5x + 2y \leq 30$ Sustituimos $x = 0$ y $y = 2$: $5(0) + 2(2) = 0 + 4 = 4$. Como $4 \leq 30$, el punto $(0,2)$ satisface esta inecuación, pero no se encuentra sobre la recta frontera $5x + 2y = 30$ (ya que $4 < 30$).

Dado que $(0, 2)$ se encuentra sobre la recta frontera de la inecuación (1) pero no sobre la recta frontera de la inecuación (2), para que $(0, 2)$ sea un punto de esquina, debe ser la intersección de las rectas frontera de la inecuación (1) y la inecuación (3). Es decir, $(0, 2)$ debe satisfacer la igualdad en la inecuación (3).

c) Para la inecuación (3): $x + 3y \geq a$ Para que $(0, 2)$ sea un punto de esquina que involucre esta inecuación y la inecuación (1), debe satisfacer la igualdad: $x+3y = a$ Sustituimos $x = 0$ y $y = 2$: $0 + 3(2) = a$ $6 = a$

Ahora, verificamos que con $a = 6$, el punto $(0, 2)$ satisfaga todas las inecuaciones del sistema:

a) $-3(0) + 4(2) = 8 \leq 8$ (Verdadero)

b) $5(0) + 2(2) = 4 \leq 30$ (Verdadero)

c) $0 + 3(2) = 6 \geq 6$ (Verdadero)

Dado que el punto $(0, 2)$ satisface las tres inecuaciones y está en la intersección de las fronteras de las inecuaciones (1) y (3), es un punto de esquina de la región R.

Conclusión: El valor de a para que $(0, 2)$ sea un punto de esquina de R es $a = 6$.

8. Resuelva:

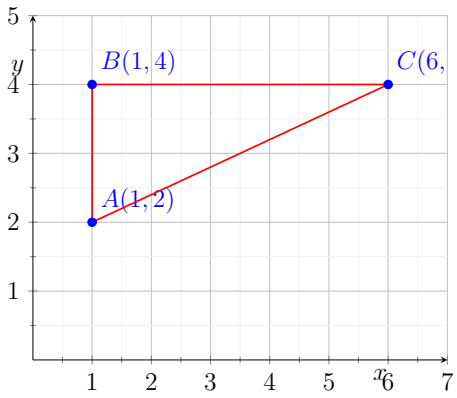
1. Representar en el plano los puntos $A = (1, 2)$, $B = (1, 4)$, $C = (6, 4)$.

2. Encontrar un sistema de inecuaciones que represente la región R que tiene vértices A, B y C.

3. Si $P = (2\alpha, -\alpha + 5)$, determinar los valores de α para los cuales $P \in R$.

Soluciones:

a) Representar en el plano los puntos A, B y C



b) **Encontrar un sistema de inecuaciones que represente la región R que tiene vértices A, B y C.** La región R es un triángulo con vértices $A(1,2)$, $B(1,4)$ y $C(6,4)$. Para definir esta región mediante inecuaciones, necesitamos encontrar las ecuaciones de las rectas que forman los lados del triángulo y luego determinar el sentido de la desigualdad.

- **Lado AB:** Es una recta vertical que pasa por $x = 1$. Los puntos del triángulo están a la derecha o sobre esta recta. Por lo tanto, la inecuación es $\mathbf{x \geq 1}$.
- **Lado BC:** Es una recta horizontal que pasa por $y = 4$. Los puntos del triángulo están por debajo o sobre esta recta. Por lo tanto, la inecuación es $\mathbf{y \leq 4}$.
- **Lado AC:** Esta recta pasa por $A(1,2)$ y $C(6,4)$. Calculamos la pendiente $m = \frac{4-2}{6-1} = \frac{2}{5}$. Usando la forma punto-pendiente con $A(1,2)$: $y - 2 = \frac{2}{5}(x-1)$ $5(y-2) = 2(x-1)$ $5y - 10 = 2x - 2$ $5y = 2x + 8$ $2x - 5y + 8 = 0$ Los puntos del triángulo están por encima o sobre esta recta. Para verificar el sentido de la inecuación, podemos usar un punto de prueba, por ejemplo $B(1,4)$: $2(1) - 5(4) + 8 = 2 - 20 + 8 = -10$. Dado que -10 está "por debajo"de la recta (o sea, es menor que 0), y el triángulo está "por encima", la inecuación debe ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, la inecuación es $\mathbf{2x - 5y + 8 \geq 0}$.

El sistema de inecuaciones que representa la región R es:

$$R = \begin{cases} x \geq 1 \\ y \leq 4 \\ 2x - 5y + 8 \geq 0 \end{cases}$$

c) **Si $P = (2\alpha, -\alpha + 5)$, determinar los valores de α para los cuales $P \in R$.** Para que el punto P esté en la región R, sus coordenadas deben satisfacer las tres inecuaciones del sistema. Sustituimos $x = 2\alpha$ y $y = -\alpha + 5$ en cada inecuación:

- **Inecuación 1:** $x \geq 1$ $2\alpha \geq 1$ $\alpha \geq \frac{1}{2}$
- **Inecuación 2:** $y \leq 4$ $-\alpha + 5 \leq 4$ $-\alpha \leq 4 - 5$ $-\alpha \leq -1$ Multiplicamos por -1 e invertimos la desigualdad: $\alpha \geq 1$
- **Inecuación 3:** $2x - 5y + 8 \geq 0$ $2(2\alpha) - 5(-\alpha + 5) + 8 \geq 0$ $4\alpha + 5\alpha - 25 + 8 \geq 0$ $9\alpha - 17 \geq 0$ $9\alpha \geq 17$ $\alpha \geq \frac{17}{9}$

Ahora necesitamos encontrar los valores de α que satisfagan las tres condiciones simultáneamente:

$$\begin{aligned} &\alpha \geq \frac{1}{2} \quad (= 0{,}5) \\ &\alpha \geq 1 \\ &\alpha \geq \frac{17}{9} \quad (\approx 1{,}888...) \end{aligned}$$

Para que las tres condiciones sean ciertas, α debe ser mayor o igual que el valor más grande de los tres. Comparando los valores: $0{,}5 < 1 < 17/9$.
Por lo tanto, los valores de α para los cuales $P \in R$ son $\alpha \geq \mathbf{\frac{17}{9}}$.